

LECON 4 : COMBINAISON

Durée: 100 minutes

COMPETENCES A ACQUERIR PAR LES ELEVES :

À la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de :

- Déterminer le nombre de sous-ensemble à p éléments d'un ensemble à n éléments.
- Reconnaître une combinaison d'un ensemble.

PRE-REQUIS :

On donne l'ensemble $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$.

- Donner deux sous-ensembles formés d'un élément de A .
- Donner deux sus-ensembles formés de deux éléments de A .
- Donner trois ensembles formés de trois éléments de A .

SITUATION PROBLEME :

Vous êtes candidat à l'écrit d'un examen comportant un sujet de mathématique ayant 3 exercices et un sujet de français ayant 4 exercices (On admet que les exercices sont différents et ont le même degré de difficultés). Chaque candidat doit choisir deux exercices de mathématiques et trois exercices de français pour cet examen. Combien d'épreuves peut-on ainsi constituer ?

Activité d'apprentissage :

On considère les ensembles : $M = \{1; 2; 3\}$ et $F = \{a; b; c; d\}$.

- 1- Déterminer tous les sous-ensembles à deux éléments de M . Combien sont-ils ?
- 2- Déterminer tous les sous-ensembles à trois éléments de F . Combien sont-ils ?
- 3- Soit A l'ensemble formé des sous-ensembles à 2 éléments de M et B l'ensemble formé des sous-ensembles à 3 éléments de F . Déterminer $\text{Card}(A)$; $\text{Card}(B)$ et $\text{Card}(A \times B)$.

Résumé :

Soit E un ensemble fini à n éléments et p un entier naturel tel que $p \leq n$.

Définition : On appelle **Combinaison** de p éléments de E tout sous-ensemble de E ayant p éléments.

Exemple : Soit l'ensemble $E = \{1; 2; 3\}$

- $\{1; 2\}$ est une combinaison de deux éléments de E .
- $\{1; 2; 3\}$ est une combinaison à trois éléments de E .

N.B : $\{1; 2; 3\} = \{1; 3; 2\} = \{2; 3; 1\}$

Remarque : Une combinaison correspond à une disposition non ordonnée et sans répétition des éléments qui s'identifie dans certains énoncés par l'expression « **tirage simultané** ».

Propriété : Le nombre de combinaison de p éléments dans un ensemble a n éléments est noté C_n^p (On lit combinaison de p dans n) et est défini par $C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{(n-p)! \times p!}$.

Exemple :

$$C_5^3 = \frac{5!}{3! \times (5-3)!} = \frac{5!}{3! \times 2!} = \frac{5 \times 4 \times 3!}{3! \times 2!} = \frac{5 \times 4}{2} = 10 ; C_{10}^7 = \frac{10!}{7! \times (10-7)!} = \frac{10!}{7! \times 3!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{7! \times 3!} = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$$

Remarque : $C_n^1 = n$; $C_n^0 = 1$; $C_n^n = 1$; $A_n^p = p! \times C_n^p$.

Exercice d'application :

- 1- On tire simultanément 5 cartes d'un jeu de 32 cartes. On obtient ainsi une main de 5 cartes. Déénombrer le nombre de mains possibles.
- 2- Dans une classe de première comportant 20 filles et 15 garçons, on souhaite former une équipe de 5 élèves pour participer au concours de littérature organisé dans cette école.
 - a) Combien d'équipes peut-on ainsi former ?
 - b) Combien d'équipes peut-on former comportant exactement 3 filles ?
 - c) Combien d'équipes peut-on former ne comportant aucune fille ?
- 3- Résoudre dans $\mathbb{N}$ les équations : a) $C_n^2 = 190$; b) $A_n^2 = 2n^2 - n - 64$.

Points Méthodes : (Quand faut-il utiliser des p-listes, des arrangements ou des combinaisons ?)

Pour cela, on doit répondre aux questions suivantes :

- Les éléments peuvent-ils se répéter ?
- L'ordre des éléments est-il à prendre en compte ?

Suivant les réponses obtenues aux questions ci-dessus on peut dresser le tableau suivant :

Types de tirages	Ordre	Répétition d'éléments	Outil de dénombrement	Nombre de tirage
Tirage successif avec remise	On tient compte de l'ordre	Un élément peut être tiré plusieurs fois	p-uplets	n^p
Tirage successif sans remise	On tient compte de l'ordre	Un élément n'est tiré qu'une seule fois	Arrangement	A_n^p
Tirage simultané	L'ordre n'intervient pas	Un élément n'est tiré qu'une seule fois	Combinaison	C_n^p

Correction de la situation problème :

Pour les exercices de Mathématiques le candidat aura : $C_3^2 = 3$ choix possibles.

Pour les exercices de Français le candidat aura : $C_4^2 = 6$ choix possibles

Ainsi chaque candidat aura alors : $C_3^2 \times C_4^2 = 3 \times 6 = 18$ choix possibles.